

Media queries

Layout web responsive

Un layout responsive ha la capacità di adattarsi e di adattare i contenuti in larghezza e altezza al display.

Prima di CSS3...

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="screen.css">
```

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="print" href="print.css">
```

L'attributo `media` comunica al browser il foglio di stile da utilizzare (es. *screen* per gli schermi, *print* per stampare la pagina).

Come si realizza un layout responsive

Utilizzando il CSS3 e le Media queries.

Media queries

Cosa sono le Media queries?

Sono istruzioni che hanno il compito di rilevare il media usato (es. schermo, stampante) e le sue caratteristiche (risoluzione, orientamento dello schermo) e applicare gli stili definiti per quel media.

Operatori logici delle Media queries

and è l'operatore logico che consente di concatenare più caratteristiche.

Quando viene utilizzato, lo stile presente nella media query verrà applicato solo se si verificano tutte le condizioni.

Media queries

Tipi di media

- all: il CSS si applica a tutti i dispositivi di visualizzazione;
- screen: schermo di computer;
- print: pagina stampata;
- projection: presentazioni e proiezioni;
- speech: dispositivi a sintesi vocale;
- braille: supporti basati sull'uso del braille;
- embossed: stampanti braille;
- handheld: dispositivi mobili con schermo piccolo e in genere dotati di browser con limitate capacità grafiche;
- tty: dispositivi a carattere fisso come i terminali;
- tv: visualizzazione su schermi televisivi.

Il valore di default è all.

Media queries

Caratteristiche dei media

`width`: definisce la larghezza dell'area di visualizzazione del documento HTML.

Sui browser web è rappresentata dal *viewport* che non coincide con le dimensioni dello schermo del dispositivo.

```
@media screen and (width: 400px) {  
    /* regole CSS */  
}
```

Possiamo utilizzare anche `min-width` e `max-width`, indicando quindi la larghezza minima e massima.

Media queries

Caratteristiche dei media

height: definisce l'altezza dell'area di visualizzazione del documento. Anche in questo caso possiamo utilizzare anche min-height e max-height.

```
@media screen and (height: 400px) {  
    /* regole CSS */  
}
```

```
@media screen and (min-height: 400px) and (max-height: 1024px) {  
    /* regole CSS */  
}
```

Media queries

Caratteristiche dei media

`device-width`: definisce la larghezza dell'intera area di rendering del dispositivo.

Su un computer o su un dispositivo mobile coincide con la larghezza dello schermo del dispositivo. Anche qui possiamo utilizzare i prefissi *min-* e *max-*.

```
@media screen and (device-width: 400px) {  
    /* regole CSS */  
}
```

`device-height`: definisce l'altezza dell'intera area di rendering del dispositivo.

Anche qui possiamo utilizzare i prefissi *min-* e *max-*.

```
@media screen and (device-height: 400px) {  
    /* regole CSS */  
}
```

Media queries

Caratteristiche dei media

`orientation`: indica se il dispositivo è in modalità *landscape* (la larghezza è maggiore dell'altezza) o *portrait* (l'altezza è maggiore della larghezza).

```
@media screen and (orientation:portrait) {  
    /* regole CSS */  
}
```

`device-height`: definisce l'altezza dell'intera area di rendering del dispositivo. Anche qui possiamo utilizzare i prefissi *min-* e *max-*.

```
@media screen and (device-height: 400px) {  
    /* regole CSS */  
}
```


Media queries

Esempio

```
p {  
  font-size: 16px;  
}
```

```
@media (max-width: 480px) {  
  p {  
    font-size: 12px;  
  }  
}
```

```
@media (max-width: 800px) {  
  p { font-size: 14px; }  
}
```

Di cosa abbiamo parlato in questa lezione

- Layout responsive
- Cos'è una media query
- Caratteristiche dei media